

La unión de ideales encajados es un ideal

Ejercicio 1. Sea R un anillo y sean $\{I_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ una colección de ideales de R tales que $\forall i \in \mathbb{N} : I_i \subset I_{i+1}$. Prueba que $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ es un ideal de R .

Solución: Comprobemos las propiedades de la `ideal`/Definición 1:

- (i) $0 \in I_1 \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$.
- (ii) Sean $a, b \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$, entonces $\exists n, m \in \mathbb{N}$ tales que $a \in I_n$ y $b \in I_m$. Sea $k = \max\{n, m\}$, entonces $a, b \in I_k$ y como I_k es un ideal, $a - b \in I_k \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$.
- (iii) Sea $a \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ y $r \in R$, entonces $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que $a \in I_n$. Como I_n es un ideal, $ra \in I_n \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$.